MODÜL 10

Otonom ve Periferik Sinir Sistemi

Haritalar 125–136

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 125

OTONOM SİNİR SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

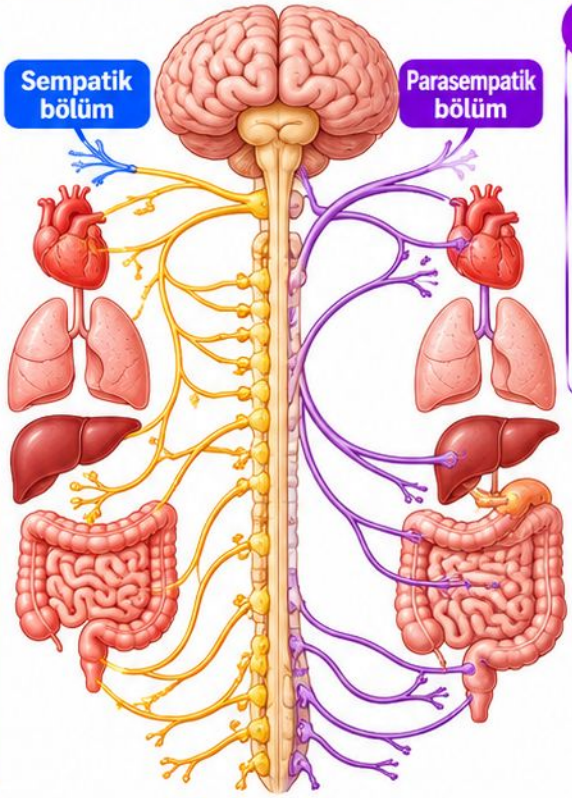
Otonom sinir sistemi, iç organların istemsiz işlevlerini düzenleyen sempatik ve parasempatik bölümlerden oluşur.

1 Sempatik Bölüm

"Savaş ya da kaç" yanıtını sağlar; kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi baskılar.



Torakolomber çıkışlıdır (T1–L2).



2 Parasempatik Bölüm

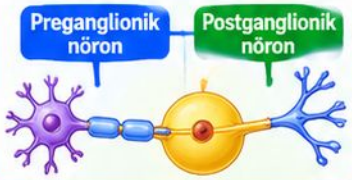
"Dinlen ve sindir" yanıtını sağlar; kalp hızını azaltır, sindirimi artırır, göz bebeklerini küçültür.



Kraniyal sinirlerle (III, VII, IX, X) ve sakral segmentlerle (S2–S4) ilişkilidir.

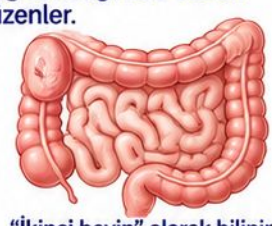
3 Preganglionik ve Postganglionik Nöronlar

Preganglionik nöronlar, merkezi sinir sisteminden çıkar; postganglionik nöronlar hedef organa ulaşır.



4 Enterik Sinir Sistemi

Bağırsakların kendi sinir ağıdır; sindirim hareketlerini ve salgıları bağımsız olarak düzenler.



"İkinci beyin" olarak bilinir.

5 Homeostaz

Otonom sinir sistemi; kalp atımı, tansiyon, vücut ısısı, sindirim ve sıvı dengesini koruyarak homeostazı sağlar.



6 Otonomun Etkileri

Sempatik bölüm: uyarılma, enerji mobilizasyonu. Parasempatik bölüm: dinlenme, enerji depolama.



Göz bebeği
Sempatik: genişler
Parasempatik: daralır



Kalp
Sempatik: hızlandırır
Parasempatik: yavaşlatır



Bağırsak
Sempatik: baskılar
Parasempatik: artırır

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Sempatik	✗ Parasempatik
Uyarılma, enerji mobilizasyonu	Dinlenme, enerji depolama

8 AKTİF TEKRAR

Enterik sinir sistemi hangi organı etkiler?

Cevap: Başlıca bağırsakları etkiler; sindirim hareketlerini düzenler.

ANA FİKİR: Otonom sinir sistemi, vücudun dengesini sağlar.

HARİTA 126

SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Torakolomber çıkıştan (T1–L2) çıkan sempatik sinirler, vücudu "savaş ya da kaç" yanıtına hazırlar.

1 Torakolomber Çıkış

Sempatik lifler T1–L2 seviyelerinden çıkar.



Sempatik Zincir



2 Sempatik Zincir

Omurga boyunca uzanan sempatik zincir, sinir liflerini dağıtır.



3 Norepinefrin

Sempatik sinir uçları çoğunlukla norepinefrin salgılar.



Bu madde, hedef organlardaki reseptörlerle etkileşir.

4 Savaş ya da Kaç Yanıtı

Sempatik sistem, kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi yavaşlatır ve vücudu strese hazırlar.



- ↑ Kalp hızı ↑
- ↑ Bronkodilatasyon ↑
- ↑ Sindirim ↓
- ↑ Kaslara kan

5 Adrenal Medulla

Sempatik sinirlerin özel bir bölümü, böbreküstü bezi özelleşmiş hücrelerini uyararak adrenalin ve norepinefrin salgılar.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Sempatik Sistem	✗ Parasempatik Sistem
Stres yanıtı verir, aktif eder.	Dinlenme ve sindirim sağlar.





7 AKTİF TEKRAR

Sempatik sistem hangi durumlarda aktifleşir?

Cevap: Stres, egzersiz, tehlike veya ani fiziksel/duygusal uyarılarda aktifleşir.

ANA FİKİR: Sempatik sistem, vücudu strese karşı hazırlar.

HARİTA 127

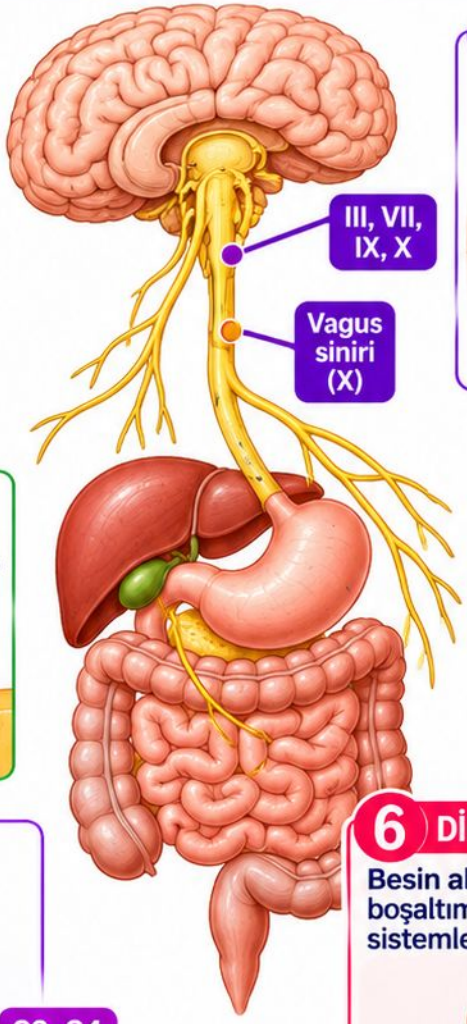
PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Dinlen ve sindir yanıtını sağlayan parasempatik sistem, kraniyosakral çıkışlıdır.

1 KRANİYOSAKRAL ÇIKIŞ

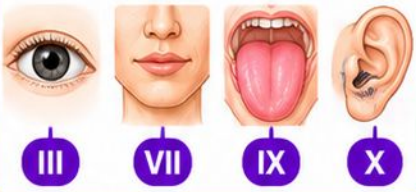
Parasempatik lifler, beyin sapı ve sakral omurilikten çıkar.





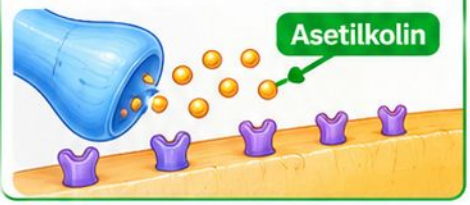
2 BAŞLICA KRANİYAL SİNİRLER

III, VII, IX ve X. sinirler parasempatik lif taşır.



3 SİNİRLERİN ETKİSİ

Asetilkolin, parasempatik sistemin temel nörotransmitteridir.



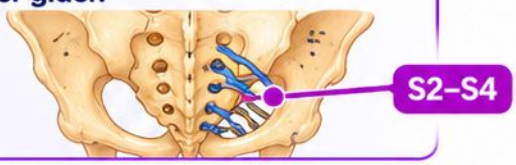
4 ETKİLERİ

Kalp hızını düşürür, sindirim sistemini uyarır, göz bebeğini daraltır.



5 SAKRAL ÇIKIŞ

S2–S4 segmentlerinden pelvik organlara parasempatik lifler gider.



6 DİNLEME VE SİNDİR YANITI

Besin alımı, sindirim ve boşaltım faaliyetleri parasempatik sistemle desteklenir.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Parasempatik Sistem	✗ Sempatik Sistem
Dinlen ve sindir, Asetilkolin	Savaş ya da kaç, Noradrenalin

8 AKTİF TEKRAR

? Parasempatik sistemin başlıca çıkış bölgeleri nelerdir?

Cevap: Kraniyosakral; yani beyin sapı (III, VII, IX, X) ve sakral omurilik (S2–S4).

ANA FİKİR: Parasempatik sistem, vücudu dinlenmeye ve sindirime yönlendirir.

HARİTA 128

Otonom Reseptörler ve Nörotransmitterler

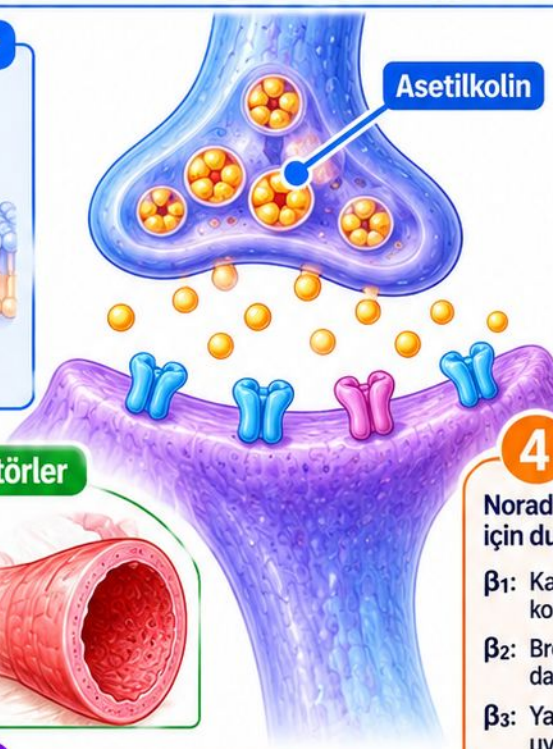
Otonom sinir sisteminde nikotinik ve muskarinik reseptörler ile alfa ve beta adrenerjik reseptörler görev yapar.

1 Nikotinik Reseptörler

Asetilkoline yanıt veren iyonotropik reseptörlerdir.



Kasta, ganglionlarda ve beyinde bulunur.



2 Muskarinik Reseptörler

Asetilkoline yanıt veren metabotropik reseptörlerdir.



Kalp, düz kaslar ve bezlerde etkilidir.

3 Alfa Adrenerjik Reseptörler

Noradrenalin ve adrenalin için duyarlıdır.

- **α_1:** Damarları daraltır, midriyazis yapar.
- **α_2:** Nöronal salınımı azaltır, sempatik tonusu düşürür.



4 Beta Adrenerjik Reseptörler

Noradrenalin ve adrenalin için duyarlıdır.

- **β_1:** Kalp hızını ve kontraktilitesini artırır.
- **β_2:** Bronkodilatasyon yapar, damarları genişletir.
- **β_3:** Yağ dokusunda lipolizi uyarır.



5 Organlara Etkileri



Kalp
β_1 ile hız artar, α_1 ile damar büzülür.



Akciğer
β_2 ile bronşlar genişler.



Bağırsak
M_3 ile peristaltizm artar.



Göz
M_3 ile miyozis, α_1 ile midriyazis olur.

6 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nikotinik reseptörler hızlı yanıt verir, muskarinik reseptörler yavaş ve uzun süreli etki gösterir.



7 Karıştırmayın

✓ Nikotinik

- Hızlı etki
- İyonotropik
- Kas ve ganglion



✗ Muskarinik

- Daha yavaş etki
- Metabotropik
- Kalp, bez, GİS



8 Aktif Tekrar

β_2 reseptörlerinin en önemli etkisi nedir?

Cevap: Bronkodilatasyondur.

ANA FİKİR: Otonom reseptörler, organların sempatik ve parasempatik yanıtlarını düzenler.

HARİTA 129

ORGANLARA OTONOM ETKİLER

Sempatik ve parasempatik sinir sistemi, birçok organda karşıt (zıt) etkiler gösterir.

1 KALP



Sempatik etki: Kalp hızını ve kasılma gücünü artırır.

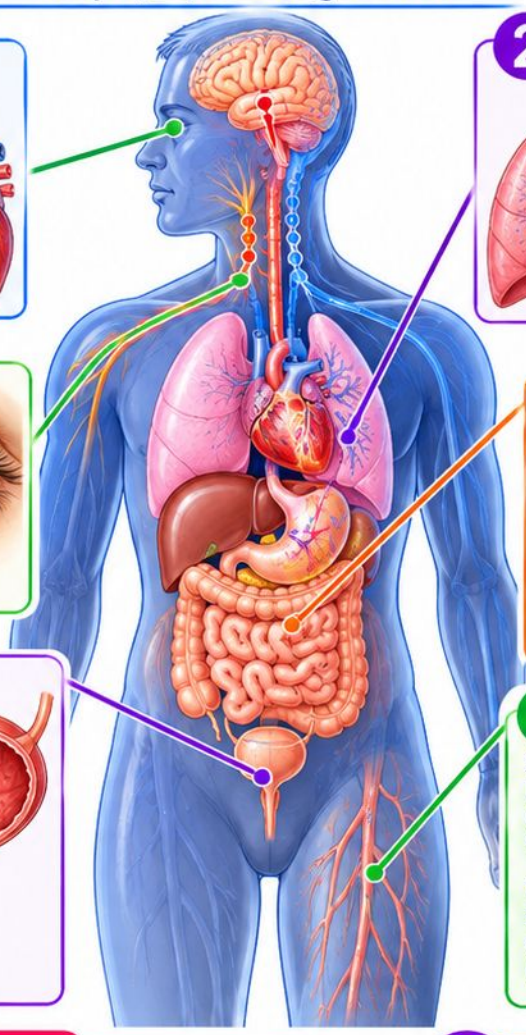
Parasempatik etki: Kalp hızını azaltır, iletimi yavaşlatır.

2 BRONŞLAR



Sempatik etki: Bronşları genişletir.

Parasempatik etki: Bronşları daraltır, salgıyı artırır.



3 PUPİLLA



Sempatik etki: Pupillayı genişletir (mydriazis).

Parasempatik etki: Pupillayı daraltır (miyozis).

4 SİNDİRİM SİSTEMİ



Sempatik etki: Sindirim hareketlerini azaltır, sfinkterleri sıkılaştırır.

Parasempatik etki: Sindirim hareketlerini artırır, sfinkterleri gevşetir.

5 MESANE



Sempatik etki: Mesane duvarını gevşetir, sfinkteri sıkılaştırır (idrar tutulur).

Parasempatik etki: Mesane kasını kasar, sfinkteri gevşetir (idrar yapılır).

6 DAMARLAR



Sempatik etki: Damarları daraltır (özellikle deri, böbrek ve iç organlarda).

Parasempatik etki: Bazı bölgelerde genişleme yapar (özellikle cinsel organlarda).

! KARIŞTIRMAYIN

✔ Sempatik	✘ Parasempatik
Kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi azaltır.	Kalp hızını azaltır, bronşları daraltır, sindirimi artırır.

? AKTİF TEKRAR

Hangi sistem, mesaneyi kasarak idrar yapılmasını sağlar?

Cevap: Parasempatik sinir sistemi.

ANA FİKİR: Otonom sinir sistemi, organların işlevini dengeleyerek yaşamı sürdürür.

HARİTA 130

HİPOTALAMUS VE OTONOM KONTROL

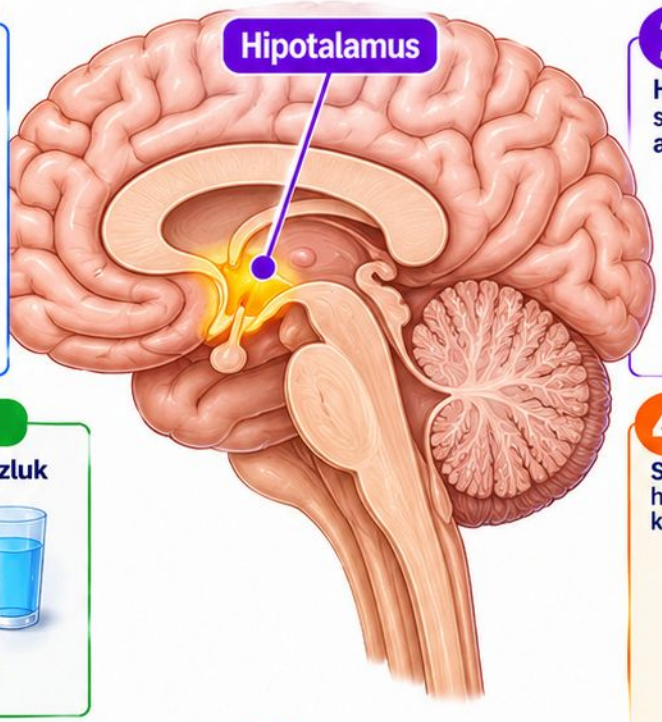
Hipotalamus, otonom sinir sistemi ile birçok yaşamsal işlevin düzenlenmesinde merkezi rol oynar.

1 Otonom Merkezlerin Düzenlenmesi

Hipotalamus, sempatik ve parasempatik sistem arasında denge sağlar.



Böylece kalp atışı, tansiyon, sindirim gibi işlevler ayarlanır.



2 Vücut Isısı

Hipotalamus, vücut ısısını sabit tutmak için ısı üretimini artırır veya azaltır.



Soğukta titreme, sıcakta terleme yanıtı verir.

3 Açlık ve Susuzluk

Hipotalamus, açlık ve susuzluk duygularını düzenler.



Ayrıca susuzluk hissi ile su alımını artırır.

4 Stres Yanıtı

Stresli durumlarda hipotalamus, hipofiz yoluyla kortizol salgısını artırır.



Böylece vücudun stresle başa çıkması sağlanır.

5 Beyin Sapı Merkezleri ile İlişki

Hipotalamus, beyin sapındaki yaşam merkezleriyle yakın bağlantı kurar.



- Solunum merkezi
- Kardiyovasküler merkez
- Sindirim merkezleri

Bu merkezlerin etkinliğini düzenler.

6 Uyku ve Uyanıklık

Hipotalamus, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler.



Özellikle melatonin salınımını etkiler.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Hipotalamus	✗ Hipofiz bezi
	
Ötonom ve endokrin kontrol	Hormon salgılar

7 Termoregülasyonun Merkezi

Hipotalamus, ısı kaybını veya ısı artışını hızlıca algılar ve uygun yanıtı verir.



Üşümede ısı üretimi artar



Sıcakta terleme başlar

8 Aktif Tekrar

Hipotalamus olmasaydı ne olurdu?

Cevap: Vücut ısısı, açlık-susuzluk dengesi ve stres yanıtı kontrol edilemez, yaşam sürdürmek zorlaşırdı.

ANA FİKİR: Hipotalamus, otonom dengeyi sağlar.

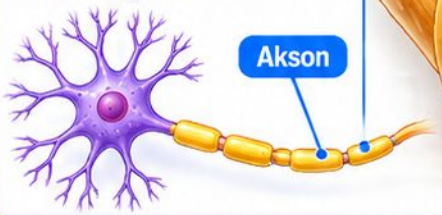
HARİTA 131

PERİFERİK SİNİRİN YAPISI

Periferik sinirler, aksonları çevreleyen kılıflar sayesinde iletimi hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirir.

1 AKSON

Sinir hücresinin uzantısıdır; elektriksel iletimi sağlar.





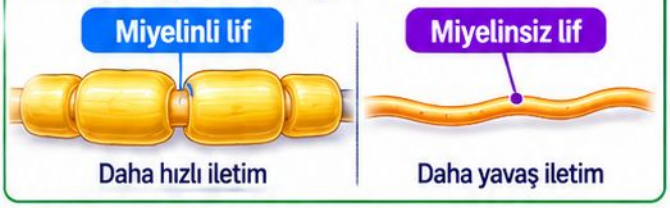
2 SİNİRİN KATMANLARI

Sinir lifleri farklı bağ dokusu kılıflarla sarılır:

- **Endonöryum** : Her bir sinir lifini sarar.
- **Perinöryum** : Sinir fasiküllerini sarır.
- **Epinöryum** : Tüm siniri dıştan sarar.

3 MİYELİNLİ VE MİYELİNSİZ LİFLER

Miyelinli lifler, iletimi hızlandırır; miyelinsiz lifler daha yavaş iletim sağlar.



4 SİNİR FİLİ TİPLERİ

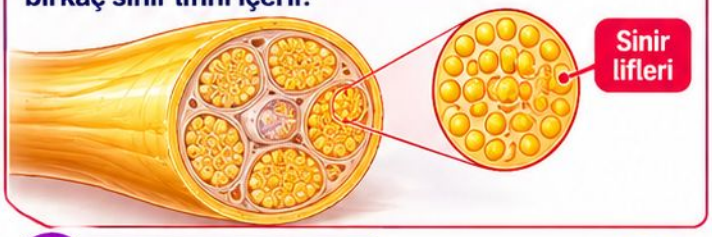
Periferik sinirlerde duyusal ve motor lifler bulunur.

- **Duyusal lifler** : Dokunma, ağrı, sıcaklık gibi uyarıları merkeze taşır.
- **Motor lifler** : Kaslara sinyal gönderir.
- **Otonom lifler** : İç organların çalışmasını düzenler.



5 PERİFERİK SİNİR KESİTİSİ

Sinir, çok sayıda fasikülden oluşur; her fasikül birkaç sinir lifini içerir.



6 MİYELİNİN ÖNEMİ

Miyelin kılıf, iletim hızını artırır ve elektriksel sinyalin kaybını önler.



7 KARIŞTIRMAYIN



Miyelinli lif (hızlı iletim)	Miyelinsiz lif (daha yavaş iletim)

8 AKTİF TEKRAR

Periferik sinirlerin en dış kısmını hangi tabaka sarar?

Cevap: Epinöryum, tüm siniri dıştan saran bağ dokusudur.

ANA FİKİR: Periferik sinir, katmanlı yapısı sayesinde hem korunaklı hem de yüksek iletim kapasitesine sahiptir.

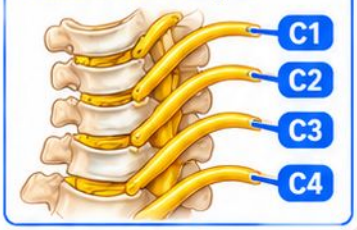
HARİTA 132

SERVİKAL PLEKSUS

C1–C4 spinal sinirlerinin ön dallarından oluşur; boyun ve enseye duyusal dallar verir, frenik siniri oluşturur.

1 C1–C4

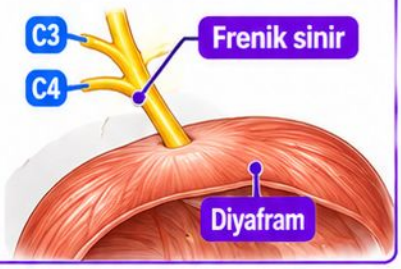
Servikal pleksus, **C1, C2, C3 ve C4 spinal sinirlerinin** ön dallarından oluşur.





2 Frenik Sinir

C3 ve C4'ten çıkar, diyaframı innerve eder.



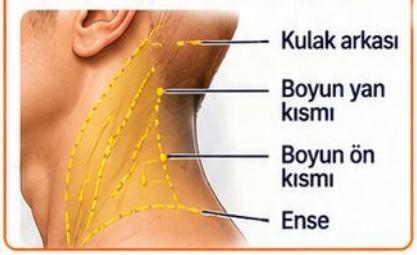
3 Ansa Servikalis

C1–C3 dallarıyla oluşur; m. sternokleidomastoideus, m. infrahyoideus'u innerve eder.



4 Boyun Duyusu

Servikal pleksus, boyun cildine duyusal dallar verir.



5 Kolların Üst Kısmına Dallar

C3 ve C4'ün dalları, omuz ve üst kol bölgesine duyusal dallar verir.



6 Klinik Önemi

Frenik sinir, boyun cerrahisinde ve diyafram fonksiyonunda kritik öneme sahiptir.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Servikal pleksus (C1–C4)	✗ Brakiyal pleksus
Boyun ve ense duyusu, frenik sinir, ansa servikalis	Omuz ve üst ekstremite sinirleri

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Frenik sinir hangi sinir köklerinden çıkar ve neyi innerve eder?

Cevap: C3–C4'ten çıkar, diyaframı innerve eder.

ANA FİKİR: C1–C4, boyun ve diyafram için hayati bir pleksustur.

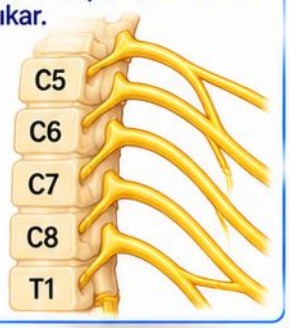
HARİTA 133

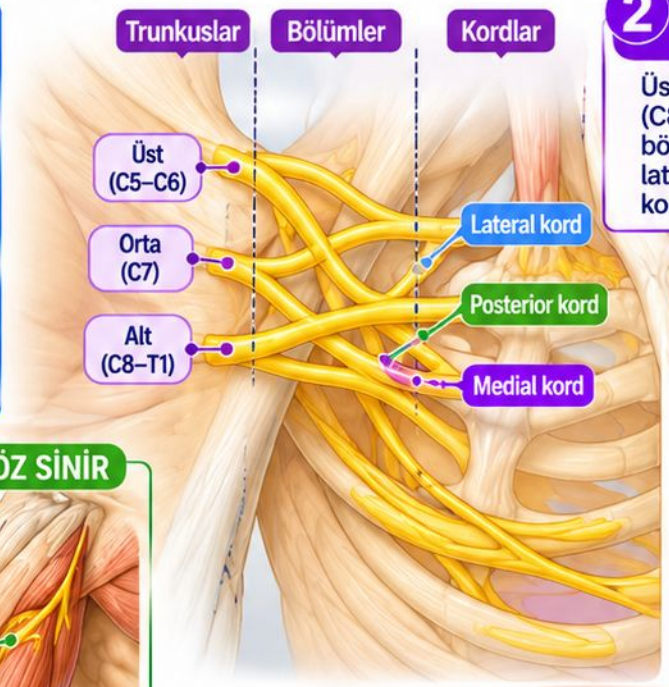
BRAKİYAL PLEKSUS

C5–T1 köklerinden oluşan brakiyal pleksus, üst ekstremitenin sinirlerini sağlar.

1 KÖKLER

C5, C6, C7, C8 ve T1 kökleri, spinal sinirlerden çıkar.





2 TRUNKUSLAR, BÖLÜMLER VE KORDLAR

Üst (C5–C6), orta (C7) ve alt (C8–T1) trunkuslar; ön ve arka bölümlere ayrılır, sonunda lateral, posterior ve medial kordları oluşturur.

3 BAŞLICA SİNİRLER

Muskulokutanöz, aksiller, radiyal, median ve ulnar sinirler brakiyal pleksustan çıkar.



4 MUSKULOKUTANÖZ SİNİR

Lateral korddan çıkar, biseps brachii'nin lateral kısmını innerve eder.



5 AKSİLLER SİNİR

Posterior korddan çıkar, deltoid ve teres minor kaslarını innerve eder.



6 RADİYAL SİNİR

Posterior korddan çıkar, kolun arka kompartmanını ve el bileğinin ekstansörlerini innerve eder.



7 MEDIAN SİNİR

Lateral ve medial kordların birleşmesiyle oluşur, ön kolun fleksörlerini ve başparmak kaslarını innerve eder.



8 ULNAR SİNİR

Medial korddan çıkar, elin intrinsik kaslarını ve ulnar tarafı innerve eder.



KARIŞTIRMAYIN



✓ Median sinir → başparmak tarafı



✗ Ulnar sinir → serçe parmak tarafı

9 AKTİF TEKRAR

Soru: Brakiyal pleksusun kökleri hangileridir?

Cevap: C5, C6, C7, C8 ve T1.

ANA FİKİR: Brakiyal pleksus, C5–T1 köklerinden oluşur.

HARİTA 134

LUMBOSAKRAL PLEKSUS

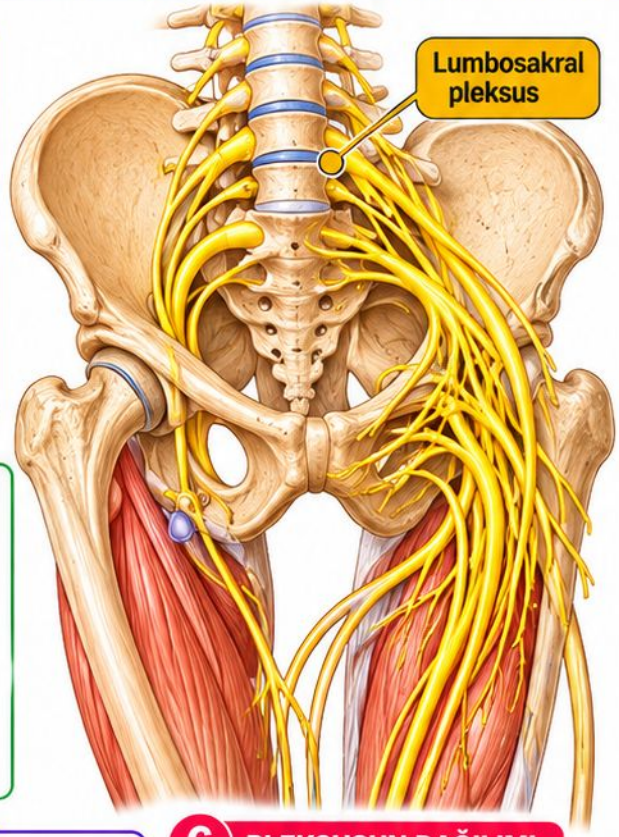
Bel ve pelvis bölgesinin başlıca sinirlerini oluşturan lumbosakral pleksus, alt ekstremiteyi innerve eder.

1 Femoral Sinir

L1–L4 köklerinden çıkar, uyluğun ön yüzünü innerve eder.



Uyluk fleksiyonunda önemlidir.



2 Obturator Sinir

L2–L4 köklerinden çıkar, uyluğun iç yüzünü innerve eder.



Uyluk adduksiyonunda rol oynar.

3 Siyatik Sinir

L4–S3 köklerinden çıkar, bacağın arka kısmını innerve eder.



En kalın sinirdir.

4 Tibial ve Ortak Peroneal Sinirler

Siyatik sinirin dallarıdır.



Sırasıyla ayak tabanı ve dorsumunu innerve eder.

5 Gluteal Sinirler

Superior ve inferior gluteal sinirler, gluteal kasları innerve eder.



Kalça ekstansiyonunda önemlidir.

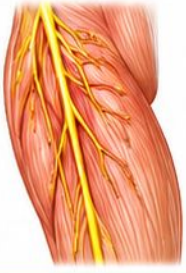
6 PLEKSUSUN DAĞILIMI

Lumbosakral pleksus, uyluk, bacak ve kalçaya yayılır.



KARIŞTIRMAYIN

Femoral Sinir
→ Uyluk ön yüzü



Siyatik Sinir
→ Bacak arka yüzü



7 AKTİF TEKRAR

Soru: Siyatik sinirin en kalın dalı hangisidir?

Cevap: Tibial sinir.

ANA FİKİR: Lumbosakral pleksus, alt ekstremiteyi innerve eder.

HARİTA 135

PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI

Periferik sinir lezyonları, tipik klinik tablolarla kendini belli eder.

1 Radial Sinir Lezyonu (Düşük El)

Başparmak ve el sırtında kuvvet kaybı olur, bilek düşer ("düşük el").



Neden: Radial sinirin omuz veya kol düzeyinde zedelenmesi.

2 Ulnar Sinir Lezyonu (Pençe El)

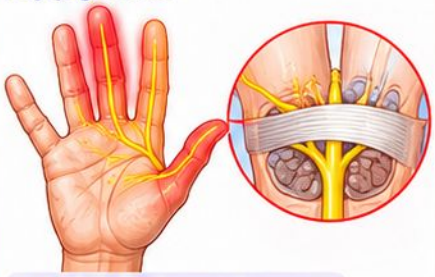
4. ve 5. parmaklarda fleksiyon artar, diğer parmaklar ekstansiyonda kalır.



Neden: Ulnar sinirin bilekte veya elde zedelenmesi.

3 Karpal Tünel Sendromu (Median Sinir)

Başparmakta uyuşma, el bileğinde ağrı ve ince motor kayıp görülür.



Neden: Median sinirin karpal tünelde sıkışması.

4 Peroneal Sinir Lezyonu (Düşük Ayak)

Ayağın dorsifleksiyonu kaybolur, ayak düşer ("düşük ayak").



Neden: Peroneal sinirin fibula başı düzeyinde zedelenmesi.

5 Nöropati Tipleri

Sinir hasarı, farklı nedenlerle ve farklı biçimlerde ortaya çıkar.

Diyabetik Nöropati	Toksik Nöropati	Kompresif Nöropati	İdiopatik Nöropati
En sık tiptir; uzun süreli hiperglisemide görülür.	Alkol, ilaçlar (örn. kemoterapi) ile oluşur.	Sinirin bası altında kalmasıyla gelişir.	Nedeni çoğu kez bilinmez.

6 Karıştırmayın

✔ **Düşük El (Radial)**



Başparmak kapanmaz.

✖ **Pençe El (Ulnar)**



4. ve 5. parmak pençelenir.

7 Aktif Tekrar

Karpal tünel sendromunda hangi parmaklar etkilenir?

Cevap: Başparmak, işaret parmağı, orta parmak.

ANA FİKİR: Periferik sinir lezyonları, karakteristik motor ve duyu kayıplarıyla tanınır.

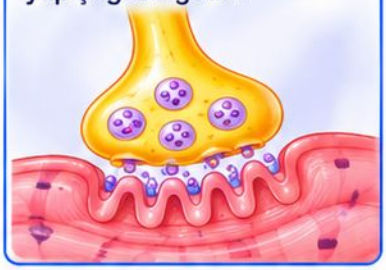
HARİTA 136

NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK

Sinir hücresinin kas lifine bağlandığı, kas kasılmasını başlatan özel bölgedir.

1 MOTOR UÇ PLAK

Akson ucunun kas lifine yapıştığı bölgedir.





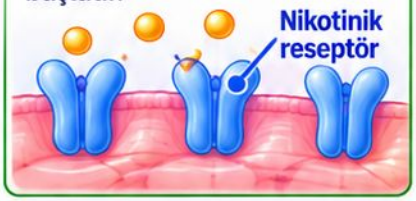
2 ASETİLKOLİN SALINIMI

Sinir ucu, uyarı ile asetilkolin salgılar.



3 NİKOTİNİK RESEPTÖRLER

Asetilkolin, kas zarındaki nikotinik reseptörlere bağlanarak kasılmayı başlatır.



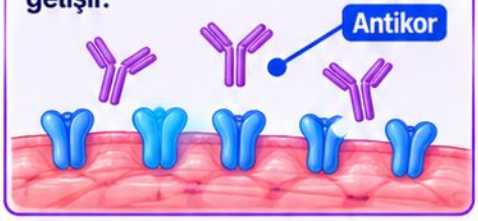
4 ASETİLKOLİNESTERAZ

Asetilkolini hızla parçalayarak sinyalin sona ermesini sağlar.



5 MYASTENIA GRAVIS

Nikotinik reseptörlere karşı antikorlar oluşur, reseptör sayısı azalır ve kas güçsüzlüğü gelişir.



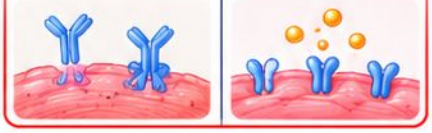
6 BELİRTİLERİ

- Kaslarda çabuk yorulma
- Göz kapağı düşüklüğü (ptozis)
- Çift görme
- Yutma ve konuşma güçlüğü



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Myastenia gravis	✗ Botulizm
Nikotinik reseptör antikorları, postsinaptik sorun.	Asetilkolin salınımı azalır, presinaptik sorun.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Myastenia gravis'te en sık hangi belirti görülür?

Cevap: Göz kapağı düşüklüğü (ptozis).

ANA FİKİR: NM kavşağında asetilkolin, kas kasılmasının anahtarıdır.